



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

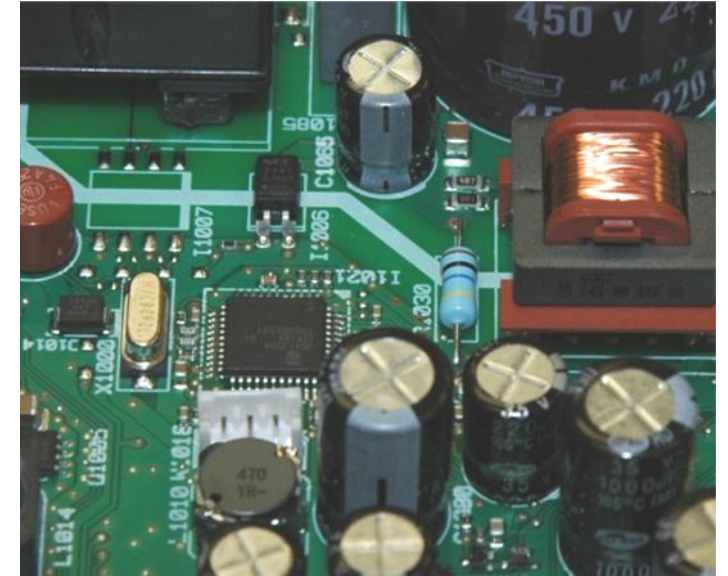
Produktionsprozesse in der Elektronik

PRIDE 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. Verbindungstechnik und Löten
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. Gedruckte Elektronik
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
- 10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung**
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



Die Vorlesungseinheit „Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger“ gibt einen Überblick über die Herstellung und Potenziale von Molded Interconnect Devices (MID).

Flexible und dreidimensionale Schaltungsträger bieten vielfältige Potenziale zur Herstellung fortschrittlicher mechatronischer Produkte.



Nach der Vorlesungseinheit „Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger“ können Sie

- die Potenziale der MID-Technologie nennen,
- relevante Herstellungsverfahren für dreidimensionale Schaltungsträger beschreiben
- sowie spezifische Herausforderungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik nennen.

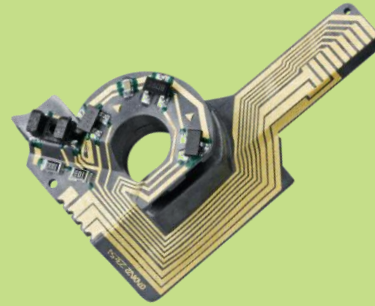
Neue Aufbautechnologien bieten erweitertes Potential zur Funktionsintegration und Miniaturisierung.

Planare Leiterplatte (z.B. FR-4)



- + Beherrschte Technologie
- + International Normiert und Standardisiert
- + Kostengünstige Materialien
- + Verfügbarkeit
- + Feinste Strukturen und Microvias
- + Mehrlagige Systeme
- Begrenzte Miniaturisierung
- Begrenzte Gestaltungsfreiheit
- Problematische Entsorgung

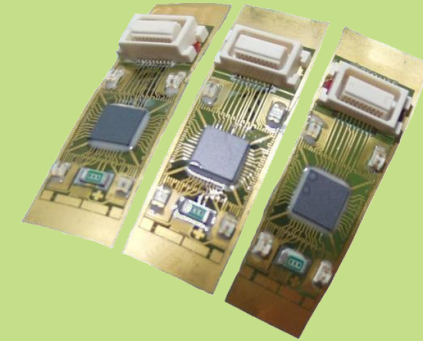
3D-MID



Bildquelle: HARTING Mitronics

- + Funktionsintegration (mechanisch, elektronisch, thermisch, optisch, fluidisch)
- + Hohe Gestaltungsfreiheit
- + Einsparung von Montageprozessen
- + Materialeinsparung
- + Recyclingfreundlich (Substrat)
- Hohe Materialkosten
- Wenige Komplettanbieter
- Produktspezifische Lösungen

Flexible Schaltungsträger

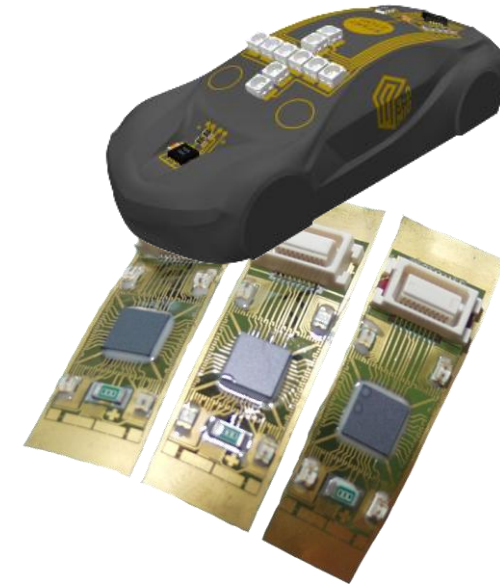


- + Biegung/ Verdrehung möglich
- + Geringes Gewicht
- + Hoher Durchsatz bei planarer Verarbeitung
- + Feinste Strukturen und Microvias
- Bestückung großer Bauelemente
- Begrenzte mech. Belastbarkeit
- Hohe Materialkosten

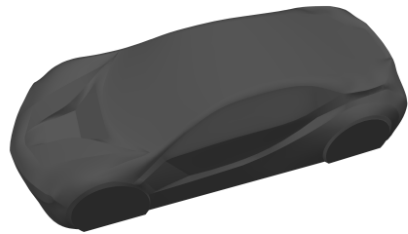
Übersicht über die VE 10

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

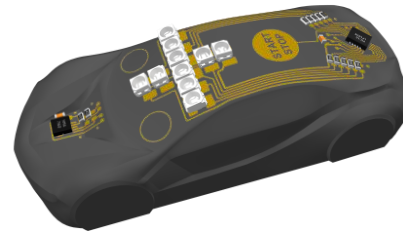
- **Grundlagen und Potenziale räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3D-MID)**
- 3D-MID-Fertigungstechnologien
 - Laserdirektstrukturierung
 - Zweikomponentenspritzguss
 - Heißprägen
 - Aerosol-Jet-Druck
- Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID
- Eigenschaften und Herstellung flexibler Schaltungsträger



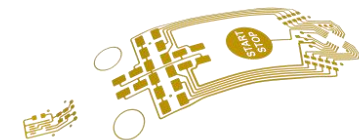
Molded Interconnect Devices (MID) sind spritzgegossene Schaltungsträger.



3D-Substrat



3D-MID



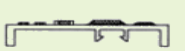
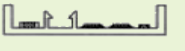
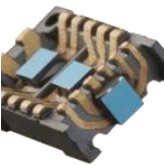
3D-Schaltungslayout

- 3D-MID sind räumliche spritzgegossene Formteile mit integrierter Leiterbahnstruktur.
- Die Technologie kombiniert die Gestaltungsfreiheit des Spritzgussverfahrens und dessen mechanischer Funktionalität mit den Möglichkeiten der Schaltungsträgererzeugung.



*Die begriffliche Erweiterung zu **Mechatronic Integrated Devices** berücksichtigt den Einsatz alternativer Verfahren (z.B. gedruckte Elektronik) und Materialien (z.B. Keramik) zur Herstellung von 3D-Baugruppen.*

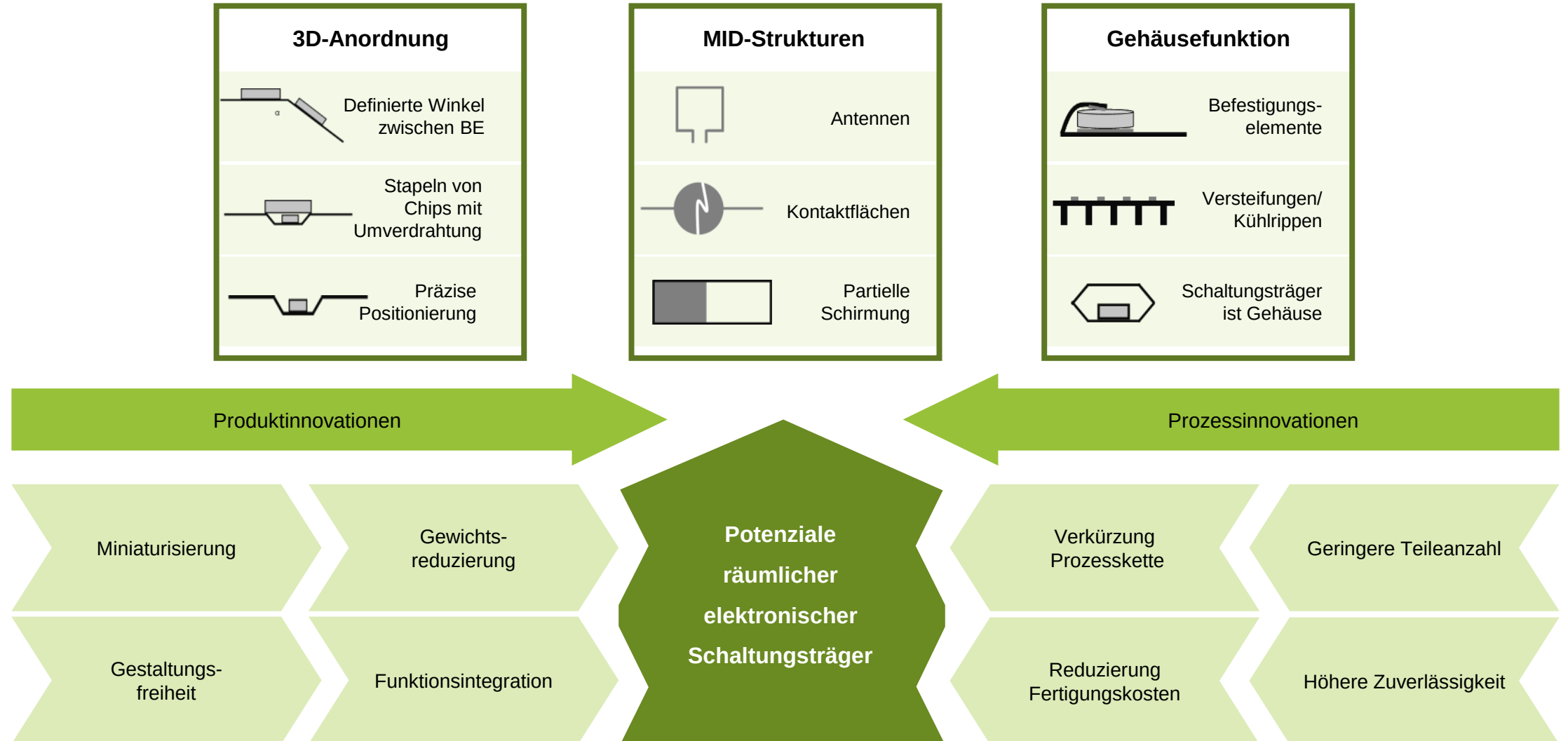
Zur exakten geometrischen Klassifizierung spritzgegossener Schaltungsträger ist eine eindeutige Definition der verschiedenen räumlichen Ausprägungen sinnvoll.

2D	2½D			n x 2D	3D	
0	1A	1B	1C	2	3A	3B
Planare Prozessfläche	Planare Prozessfläche 3D-Elemente auf der gegenüberliegenden Seite	Planare Prozessfläche 3D-Elemente auf der Prozessseite	Mehrere planparallele Prozessflächen	Mehrere planparallele Prozessflächen im Winkel	Regelflächen (z. B. Zylinderflächen)	Freiformflächen
						
						

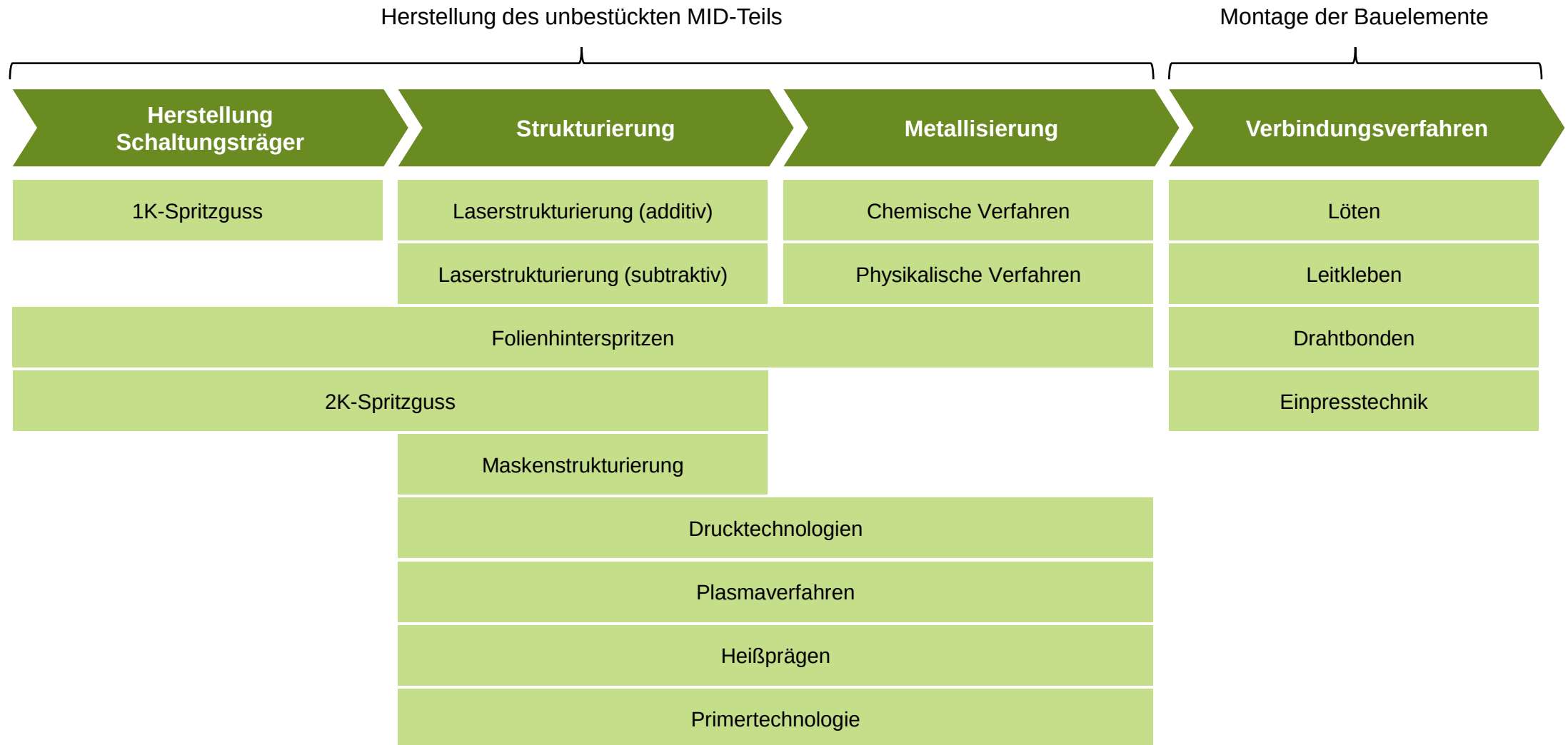
Klassifizierung nach Franke; Bildquellen: TRW Automotive Safety Systems, HARTING Mitronics, Kromberg & Schubert

Bei der geometrischen Klassifizierung der möglichen Baugruppen werden die Anordnung und die Form der strukturierten und bestückten Prozessflächen betrachtet. Daraus können die Anforderungen an den Fertigungsprozess abgeleitet werden.

Die Technologie 3D-MID bietet sowohl auf Produkt- als auch auf Prozessebene vielfältige Potenziale.



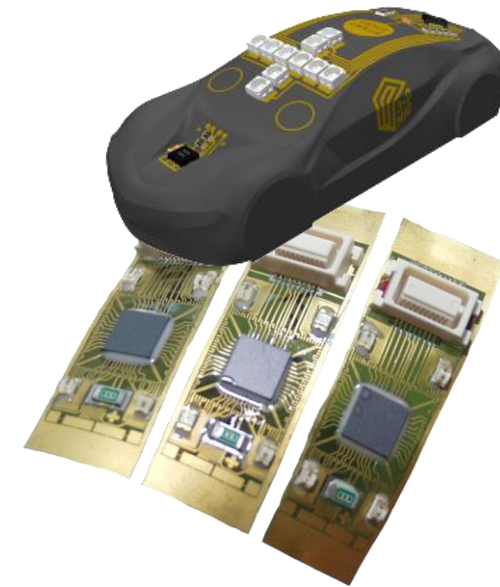
Der übergeordnete Referenzprozess MID umfasst drei Prozessstufen zur Herstellung des unbestückten MID-Teils und eine weitere Prozessstufe zur Komplettierung der MID-Baugruppe.



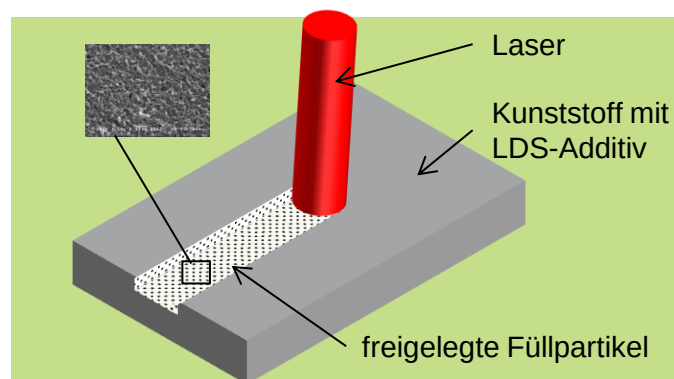
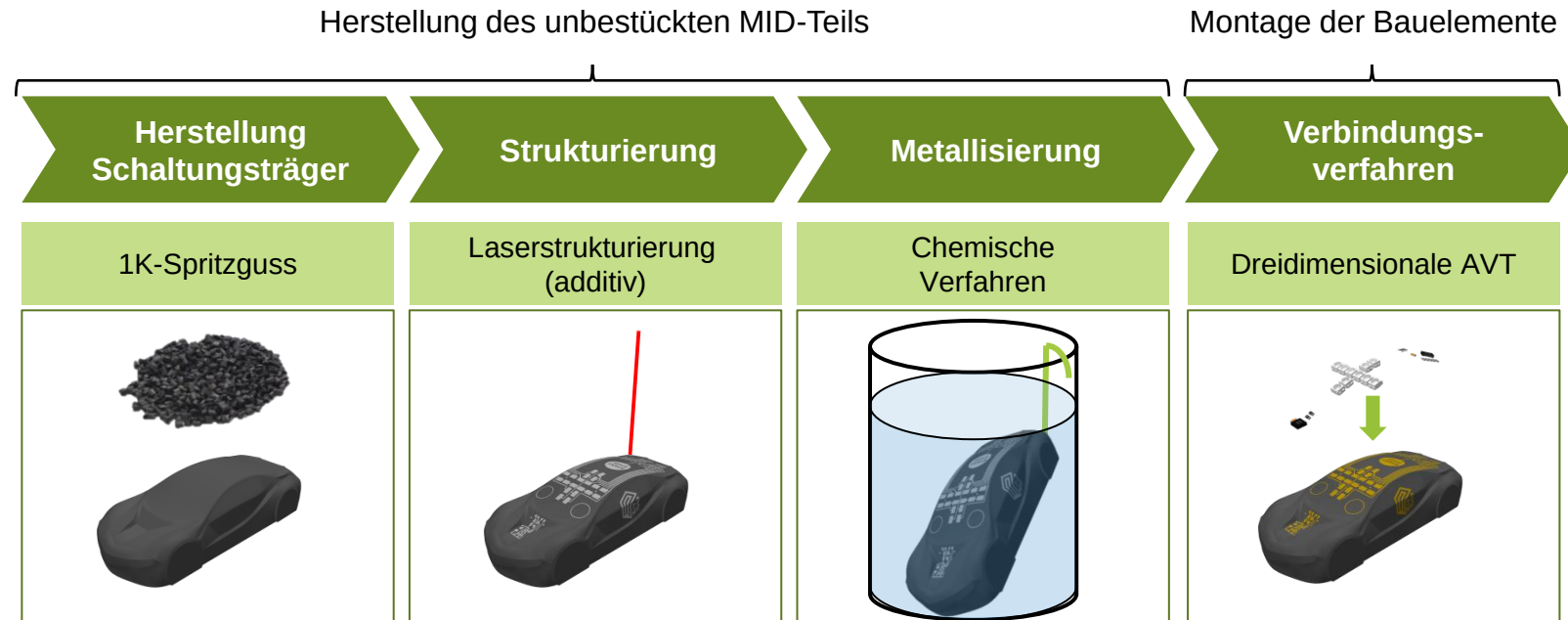
Übersicht über die VE 10

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- Grundlagen und Potenziale räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3D-MID)
- **3D-MID-Fertigungstechnologien**
 - Laserdirektstrukturierung
 - Zweikomponentenspritzguss
 - Heißprägen
 - Aerosol-Jet-Druck
- Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID
- Eigenschaften und Herstellung flexibler Schaltungsträger



Klassische Prozesskette für die MID-Fertigungstechnologie Laserdirektstrukturierung (LDS).

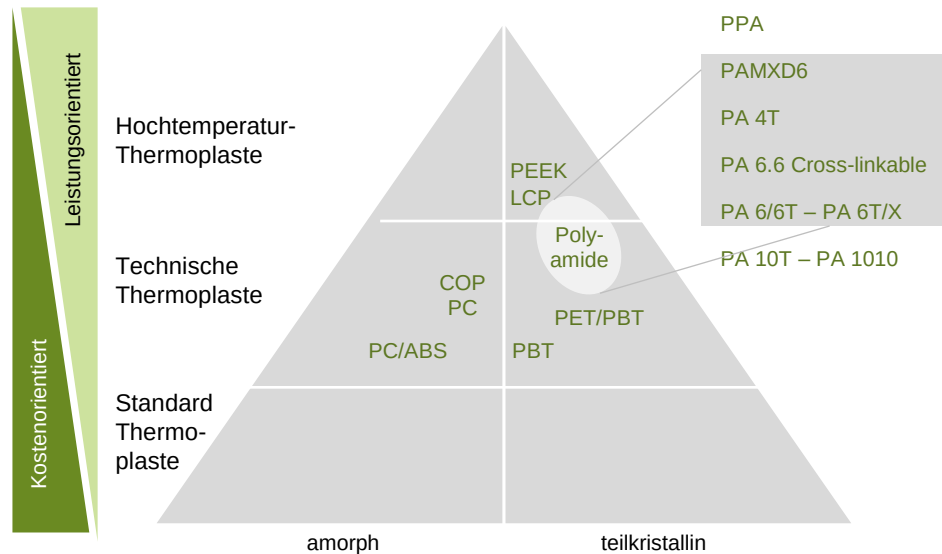


- Kunststoff gefüllt mit einem laseraktivierbaren Additiv
- Laserstrukturierung bewirkt Ablation und Aktivierung des Additivs an der Substratoberfläche
→ mikrorauhe Oberfläche mit katalytischen Keimen
- Metallisierung in außenstromlos chemischen Bädern
(typischer Schichtaufbau: Cu-Ni-Au)

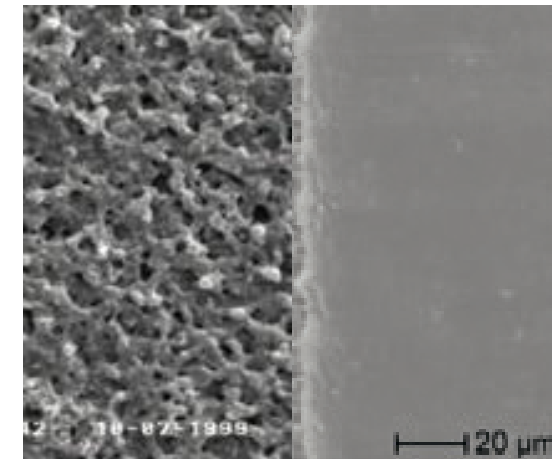
Spezielle Additive im Kunststoff ermöglichen das Aufbringen von Leiterbahnen auf dem Substrat.

- Das Wirkadditiv im Kunststoff ist meist ein Metalloxid umgeben von einer organischen Matrix.
- Die Strahlung eines Nd:YAG-Lasers ($\lambda = 1.064 \text{ nm}$) aktiviert das Additiv. → katalytische Aktivität
- Durch den Energieeintrag wird die Polymermatrix abgetragen oder verdampft.
- Die freigelegten und aktivierten Additivpartikel dienen als Keime für die spätere stromlose Metallisierung.
- Der Laserprozess raut zudem die Oberflächen auf und ermöglicht somit eine ausreichende Haftfestigkeit der späteren Metallisierung.

Portfolio an LDS-geeigneten Werkstoffen



Strukturierter Bereich (links)
unstrukturierter Bereich (rechts)



REM Aufnahme

Potentiale und Hemmnisse des LDS-Verfahrens.

Vorteile

- + Hohe Flexibilität**
 - Einfache Änderung des Schaltungslayouts
 - Strukturierungssteuerung durch Software
- + Feinstrukturierung möglich**
 - Feinleiter möglich ($< 100 \mu\text{m}$)
 - Hohes Miniaturisierungspotenzial
- + Hohe Materialvielfalt**
 - Low-Cost-Thermoplaste (PC-ABS)
 - HT-Thermoplaste für bleifreie Lötprozesse
- + Prototyping-Möglichkeiten**
 - Lacksystem *ProtoPaint*
 - Gefräste Körper aus LDS-Standardmaterial

Nachteile

- − Kosten**
 - Hohe Materialkosten insb. für Hochleistungskunststoffe
 - Hohe Investitionskosten
- − Restriktionen in der Gestaltung**
 - Design-Rules
 - Abschattungseffekte (energetische Verluste: Laser erreicht ggf. „tote Winkel“ nicht)
 - Beschränkung der Dreidimensionalität
 - Aufwendige Handhabung

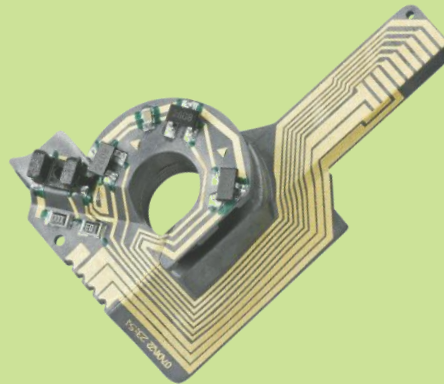
Beispiele für MID-Serienanwendungen im LDS-Verfahren.

Motorradgriffschalter



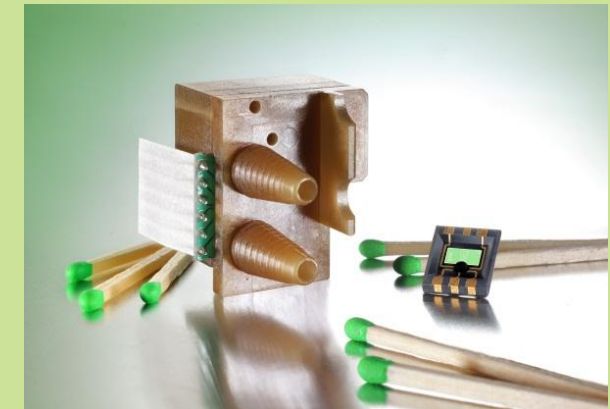
Branche: Automotive
Technologie: LDS
Hersteller: Kromberg & Schubert
Serienstart: 2007
Stückzahl: ca. 350.000

Adaptive Cruise Control



Branche: Automotive
Technologie: LDS
Hersteller: HARTING Mitronics
Serienstart: 2010
Stückzahl: 200.000 p.a.

Strömungssensor



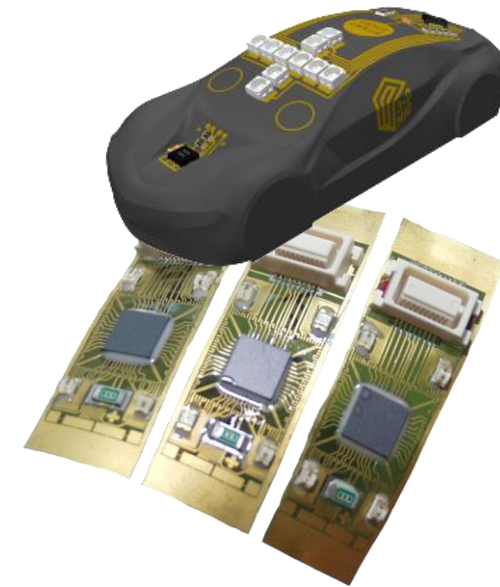
Branche: Klimatechnik
Technologie: LDS
Hersteller (u.a.): 2E mecatronic
Serienstart: 2012
Stückzahl: ca. 25.000 p.a.

(Bildquellen: Kromberg & Schubert, Continental, 2E mecatronic)

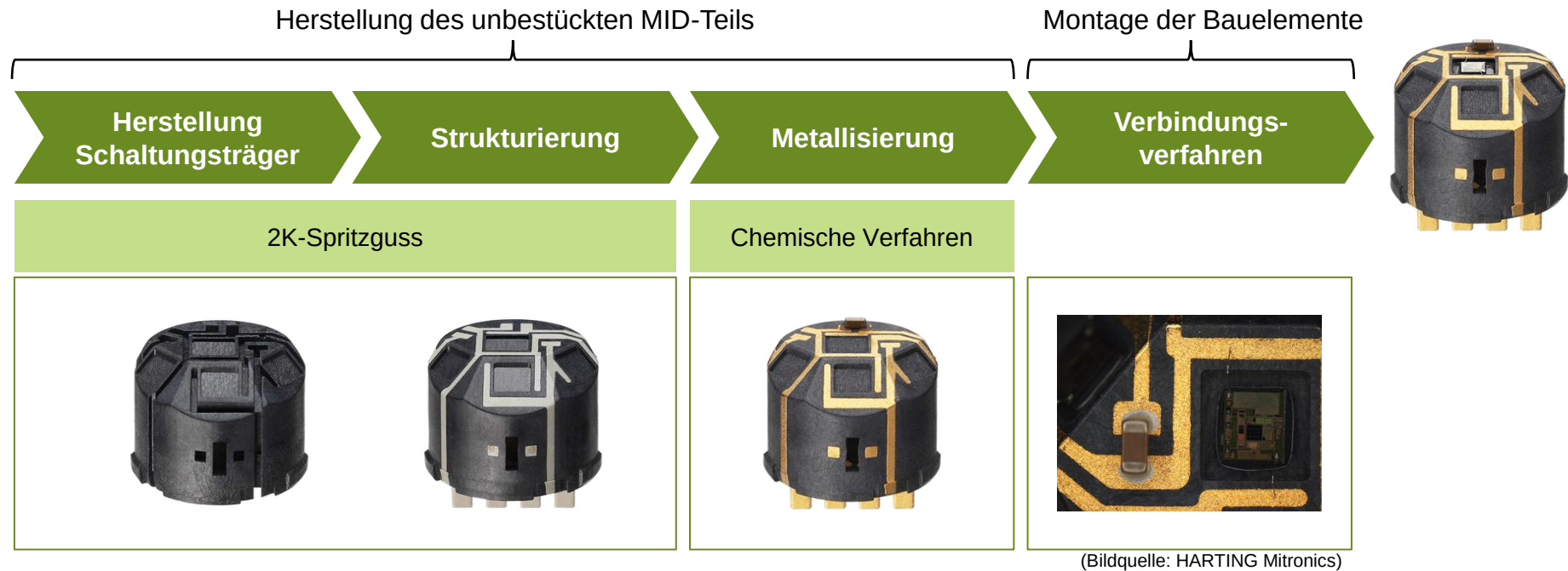
Übersicht über die VE 10

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- Grundlagen und Potenziale räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3D-MID)
- **3D-MID-Fertigungstechnologien**
 - Laserdirektstrukturierung
 - **Zweikomponentenspritzguss**
 - Heißprägen
 - Aerosol-Jet-Druck
- Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID
- Eigenschaften und Herstellung flexibler Schaltungsträger

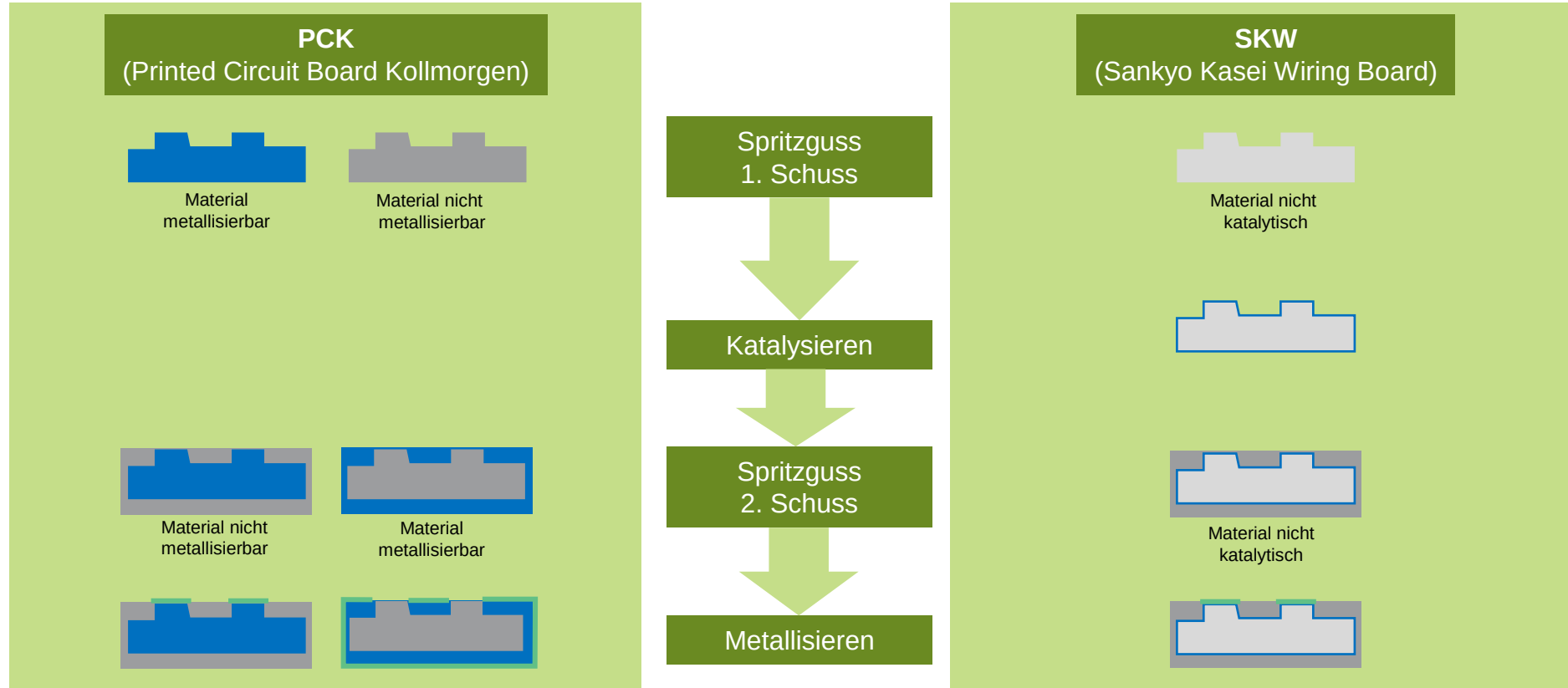


Klassische Prozesskette für die MID-Fertigungstechnologie Zweikomponentenspritzguss (2K) (PCK-Verfahren).



- Im Kontext der MID-Technik geht es beim 2K-Spritzguss darum, dass zwei Kunststoffkomponenten aufeinander gespritzt werden.
- PCK-Verfahren:
 - Erster Schuss: metallisierbarer Kunststoff (formgebend)
 - Zweiter Schuss: nicht-metallisierbarer Kunststoff
 - Alternativ umgekehrte Reihenfolge (nicht-metallisierbarer Kunststoff wird von metallisierbarem umspritzt) → Leiterbahnlayout wird vom Spritzgusswerkzeug festgelegt
- Metallisierung in außenstromlos chemischen Bädern (typischer Schichtaufbau: Cu-Ni-Au)

Im Bereich des MID-Fertigungstechnologie Zweikomponentenspritzguss haben sich zwei grundlegende Varianten etabliert.



Beim PCK-Verfahren wird dem metallisierbaren Kunststoff vorab Palladium beigemischt, das als Keim für die Metallisierung dient.

Beim SKW-Verfahren beruht die Metallisierung auf einem Katalyseschritt zwischen den beiden Schüssen des Spritzgießens.

Potentiale und Hemmnisse des 2K-Verfahrens.

Vorteile

- + Hohe 3D-Gestaltungsfreiheit**
 - Entsprechend den Möglichkeiten des Werkzeugbaus
 - Durchkontaktierungen problemlos möglich
- + Kurze Prozesskette**
 - Hohe Prozesssicherheit
 - Strukturierung direkt im Spritzgussprozess
 - Kurze Zykluszeiten

Nachteile

- 2K-Werkzeug notwendig**
 - Hohe Werkzeugkosten
 - Hoher Änderungsaufwand
- Strukturierung im Spritzguss**
 - Feinleiter schwer realisierbar (Praxis: bis 200 µm)
 - Jede Leiterbahn ist Formaufwand



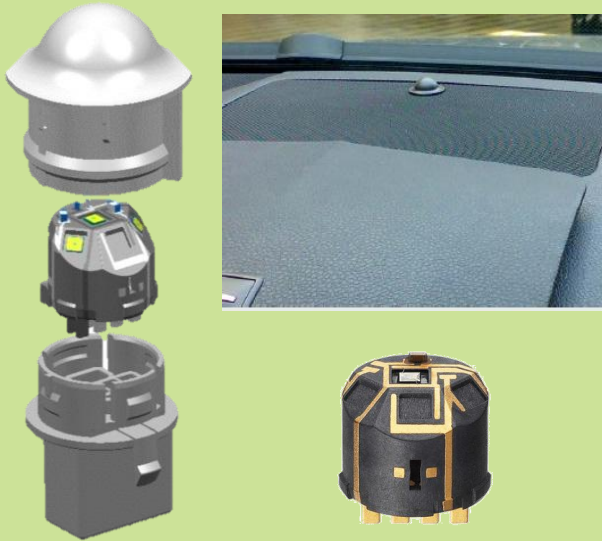
(Bildquelle: Robert Bosch GmbH)



(Bildquelle: HARTING Mitronics)

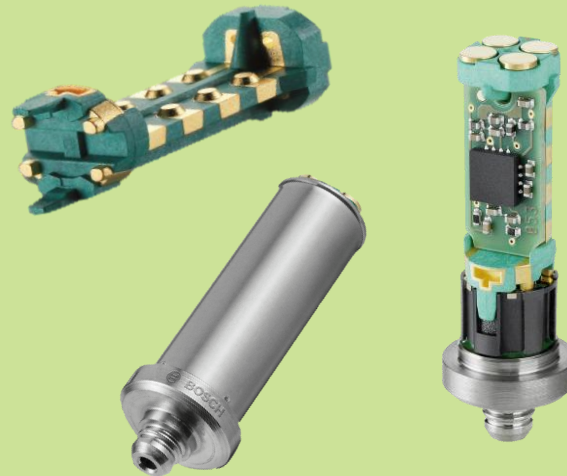
Beispiele für MID-Serienapplikationen im 2K-Verfahren.

Sonnensensor



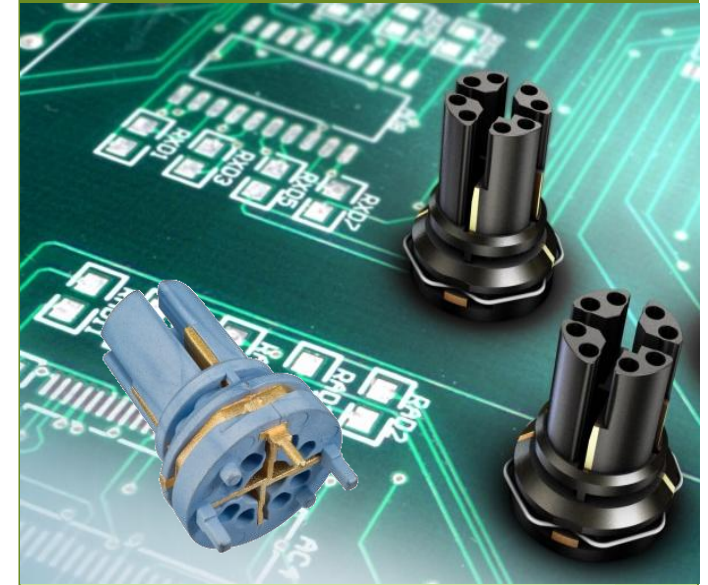
Branche: Automotive
Technologie: 2K
Hersteller (u.a.): HARTING Mitronics
Serienstart: 2005
Stückzahl: 1,5 Mio. p.a.

ESP-Drucksensor



Branche: Automotive
Technologie: 2K
Hersteller (u.a.): Robert Bosch
Serienstart: 2009
Stückzahl: > 10 Mio. p.a.

Rundsteckverbinder

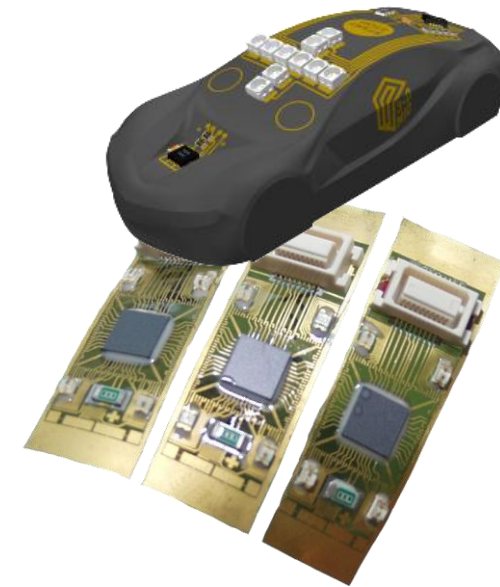


Branche: Industrieautomation
Technologie: 2K
Hersteller (u.a.): HARTING Mitronics
Serienstart: 2013
Stückzahl: 100.000 p.a.

Übersicht über die VE 10

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

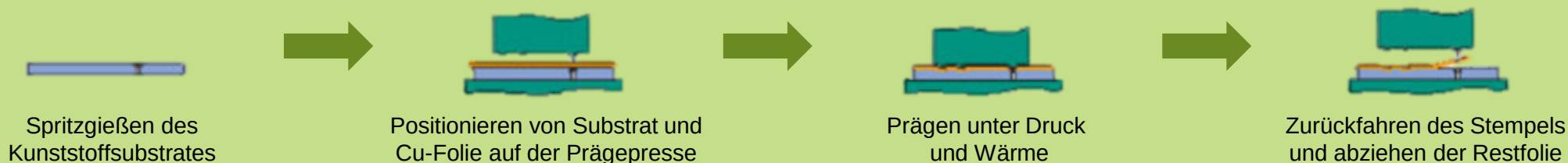
- Grundlagen und Potenziale räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3D-MID)
- **3D-MID-Fertigungstechnologien**
 - Laserdirektstrukturierung
 - Zweikomponentenspritzguss
 - **Heißprägen**
 - Aerosol-Jet-Druck
- Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID
- Eigenschaften und Herstellung flexibler Schaltungsträger



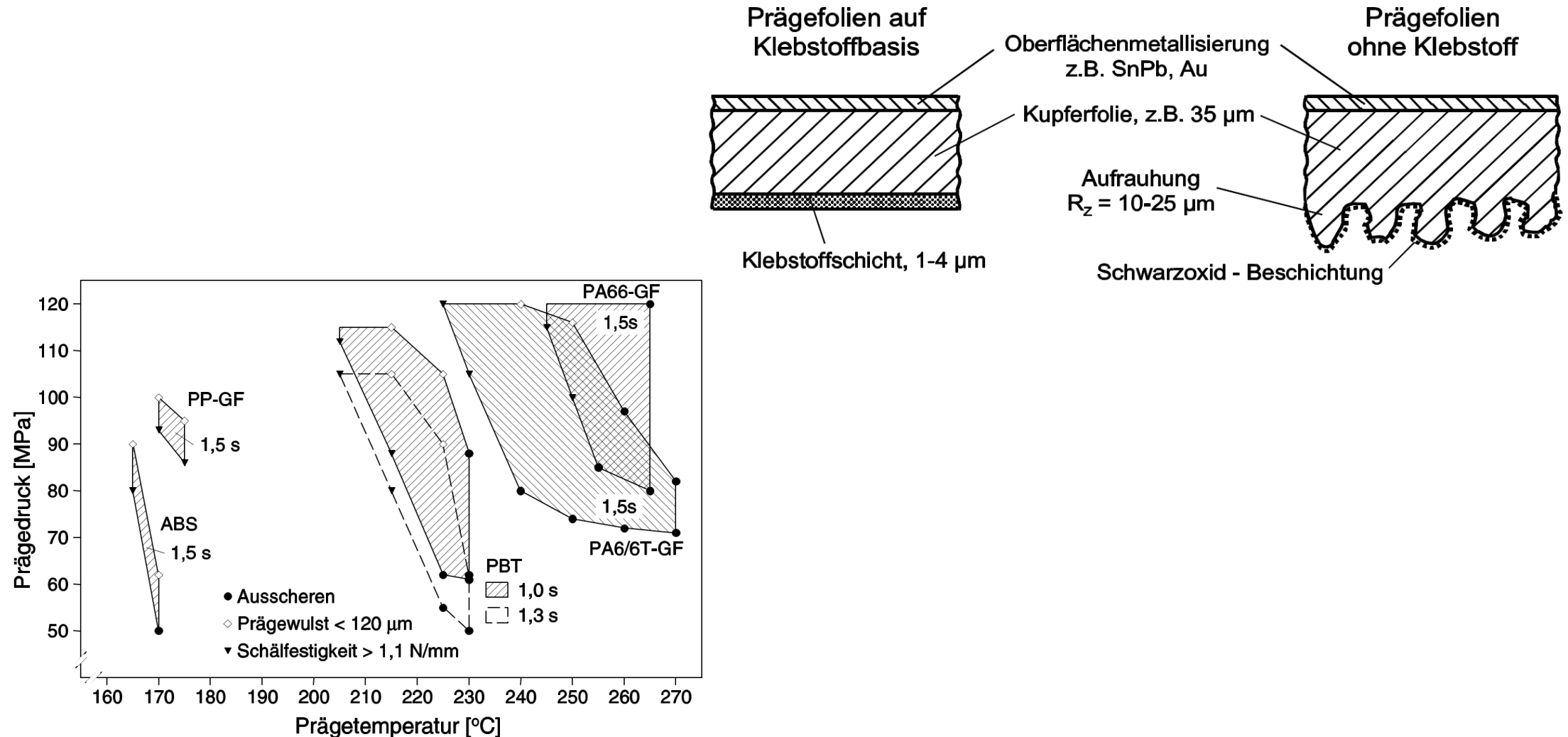
Klassische Prozesskette für die MID-Fertigungstechnologie Heißprägen.



Ein beheizter Prägestempel, auf dem sich das Leiterbahnlayout befindet, presst eine speziell beschichtete Kupfer-Folie unter Einfluss von Wärme und Druck auf ein thermoplastisches Substrat. Die Folie wird durch den Stempel ausgeschert und stellt eine formschlüssige Verbindung mit dem lokal aufgeschmolzenen Kunststoff her.



Aufbau von Prägefolien für MID-Anwendungen und Verarbeitungsfenster (Prägetemperatur und -druck).



Potentiale und Hemmnisse des Heißpräge-Verfahrens.

Vorteile

- +** Keine chemische Metallisierung notwendig
 - Reduzierte Belastung für Kunststoffe
 - Eignung für dekorative Oberflächen
 - Umweltfreundlich

- +** Einfache und kurze Prozesskette
 - Niedrige Anlageninvestition
 - Kurze Taktzeiten

- +** Verarbeitbarkeit einer Vielzahl von Thermoplasten

Nachteile

- −** Eingeschränkte Gestaltungsfreiheit
 - Dreidimensionalität stark eingeschränkt (Prägestempel)
 - Durchkontaktierungen nur über Zusatzverfahren möglich
 - Min. Leiterbahnbreite ca. 300 µm

- −** Strukturierung durch Prägen
 - Mittlere bis hohe Kosten für Prägewerkzeug
 - Unflexibel bei Layoutänderungen

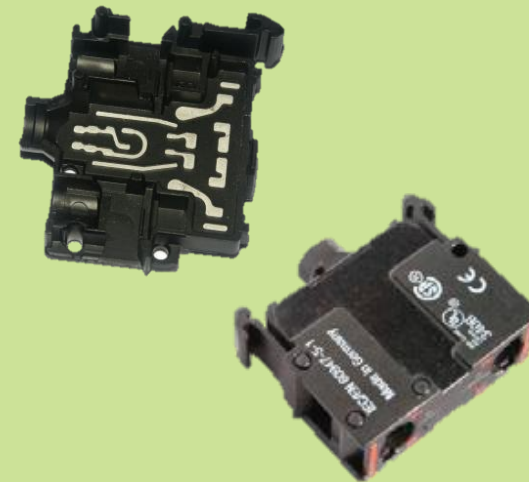
Beispiele für MID-Serienapplikationen im Heißpräge-Verfahren.

KFZ-Sitzverstellschalter



Branche:	Automotive
Technologie:	Heißprägen
Hersteller :	2E mechatronic
Serienstart:	2004
Stückzahl:	20.000. p.a.

LED-Leuchte

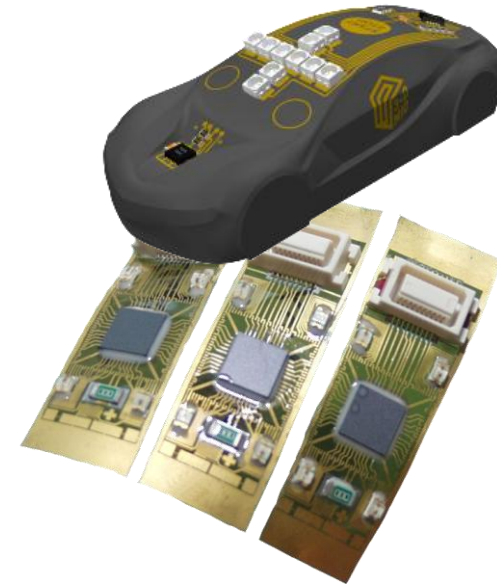


Branche:	Industriemagnet.
Technologie:	Heißprägen
Hersteller:	Eaton Industries
Serienstart:	2000
Stückzahl:	mehrere Mio. p.a.

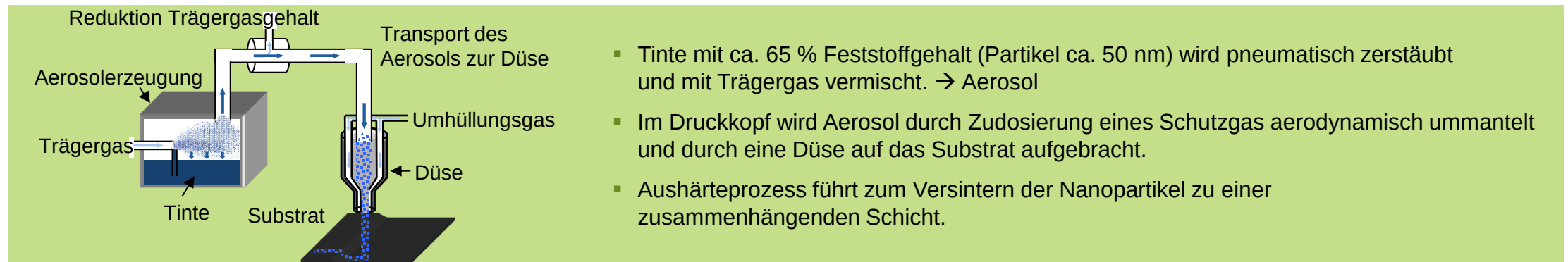
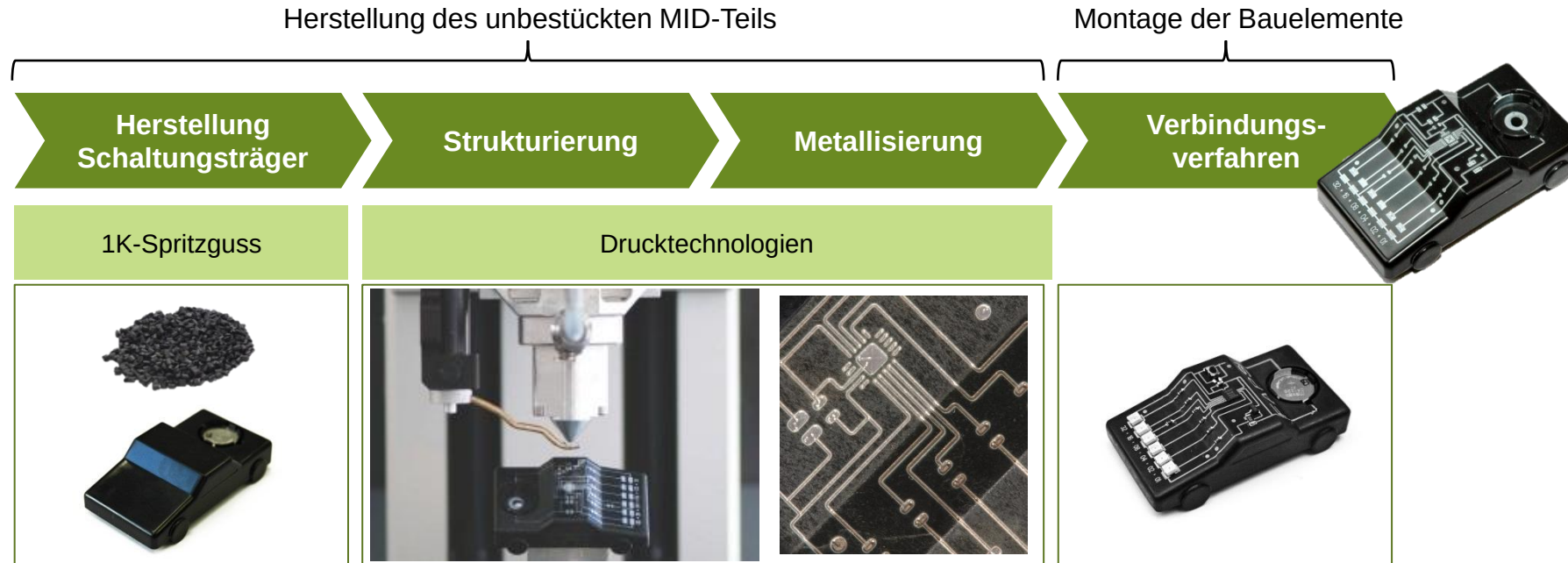
Übersicht über die VE 10

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- Grundlagen und Potenziale räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3D-MID)
- **3D-MID-Fertigungstechnologien**
 - Laserdirektstrukturierung
 - Zweikomponentenspritzguss
 - Heißprägen
 - **Aerosol-Jet-Druck**
- Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID
- Eigenschaften und Herstellung flexibler Schaltungsträger



Klassische Prozesskette für die MID-Fertigungstechnologie Aerosol-Jet-Druck.



Potentiale und Hemmnisse des Aerosol-Jet-Verfahrens.

Vorteile

- + Hohe Flexibilität**
 - Einfache Änderung des Schaltungslayouts
 - Softwaregesteuertes Aufbringen der Leiterbahnen
- + Sehr feine Leiterbahnen möglich**
 - Leiterbahnbreiten bis ca. 10 µm
 - Hohes Miniaturisierungspotenzial
- + Hohe Materialvielfalt**
 - Vielfalt an Substratmaterialien
 - Vielfalt an Druckmedien

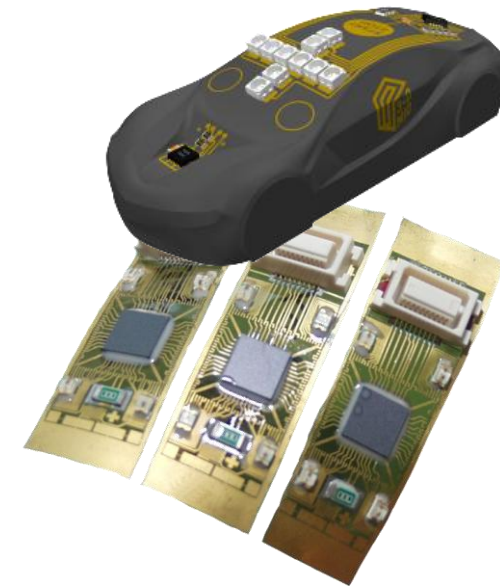
Nachteile

- Kompatibilität mit AVT**
 - Vorzugsweise Leitleben zur Kontaktierung von SMT-Bauelementen
 - Geringe Schichtdicken
 - i.d.R. niedrigere Haftfestigkeiten
- Anforderungen an Substrate**
 - Kompatibilität Tinte und Substrat
 - Thermische Nachbehandlung der gedruckten Tinten erforderlich
- Reife und Marktsituation**
 - Eingeschränkte Anzahl Systemanbieter
 - Keine Erfahrungen aus Serienanwendungen

Übersicht über die VE 10

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- Grundlagen und Potenziale räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3D-MID)
- 3D-MID-Fertigungstechnologien
 - Laserdirektstrukturierung
 - Zweikomponentenspritzguss
 - Heißprägen
 - Aerosol-Jet-Druck
- **Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID**
- Eigenschaften und Herstellung flexibler Schaltungsträger



MID-spezifische Herausforderungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik können materialbedingt sein.

Physikalisch-thermische Eigenschaften

	Standardwerkstoffe der Elektronikproduktion				MID-Substratwerkstoffe für die Laserdirektstrukturierung		
	Silizium	Kupfer	Al ₂ O ₃	FR4	LCP	PA6/6T	PET+PBT
CTE (x/y) in ppm/K	2,5-3	16,5	6-8	15-18	12/30	30/50	36/56
T _g in °C	-	-	-	135	-	90-95	60
max. T in °C	> 260 °C	> 260 °C	> 260 °C	> 260 °C	> 260 °C	> 260 °C	< 255 °C

- Der Wärmeausdehnungskoeffizient (CTE, Coefficient of thermal expansion) von Kunststoffen ist meist verhältnismäßig groß.
- Der CTE von Kunststoffen ist zusätzlich i.d.R. anisotrop und bauteilformabhängig.
- Oberhalb der Glasübergangstemperatur (T_g) erhöht sich der CTE i.d.R. noch einmal deutlich.
- Thermische Belastung führt zu thermomechanischen Spannungen an den Grenzflächen
→ Gefahr von Delamination und Rissbildung.

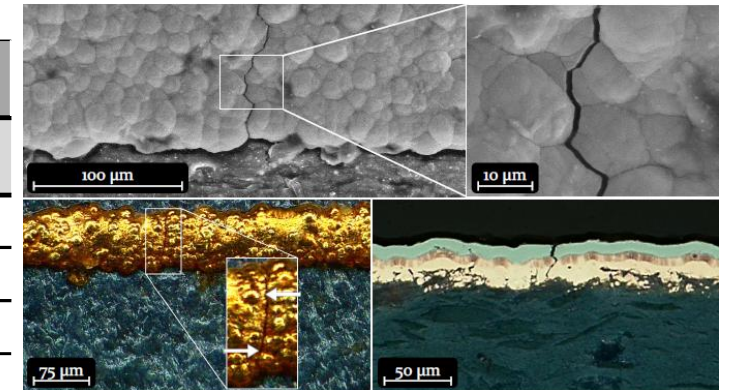


Abbildung 1: Aufnahmen von Rissen in LDS-Leiterbahnen mit REM (o.), mit optischer Mikroskopie (u. li.) sowie im Schliffbild (u. re.).

Quelle: Dissertation Thomas Kuhn 2019)

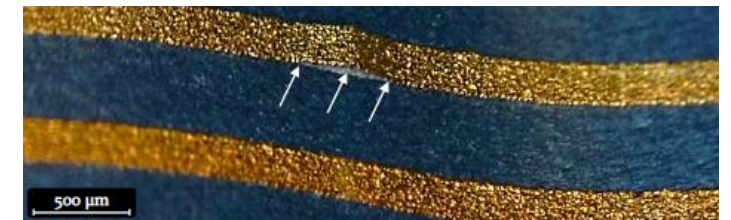


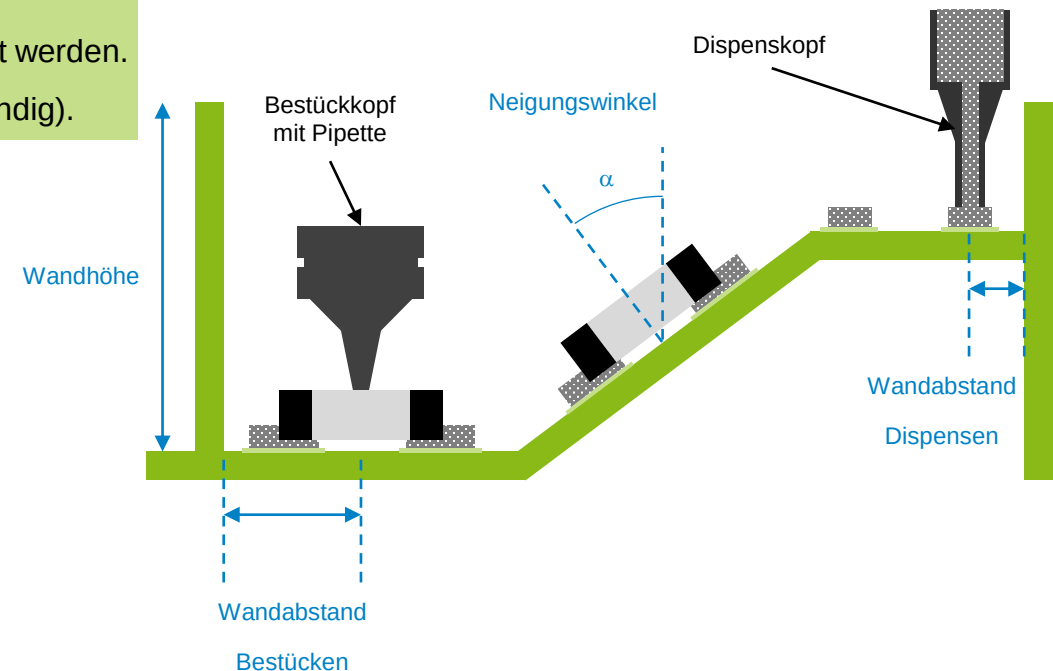
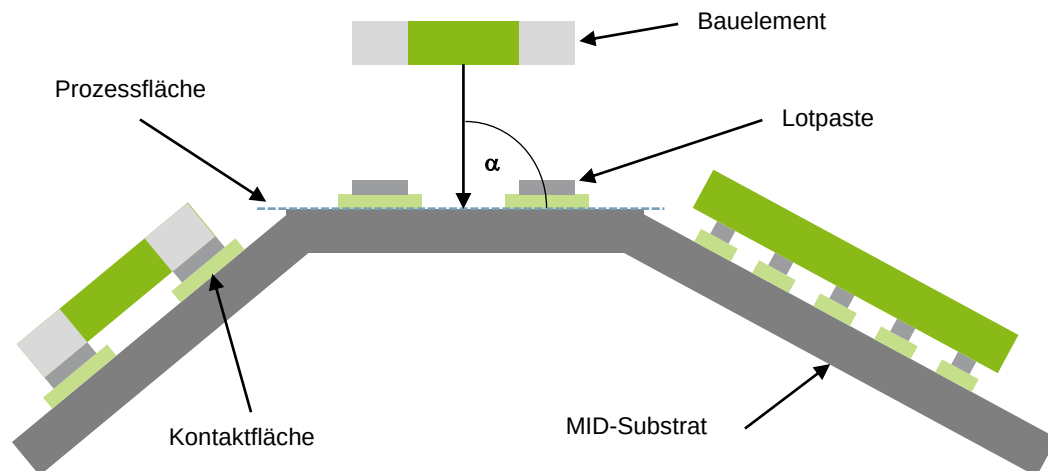
Abbildung 2: Delaminierte LDS-Leiterbahn

Quelle: Dissertation Thomas Kuhn 2019)

MID-spezifische Herausforderungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik können auch aus der Dreidimensionalität resultieren.

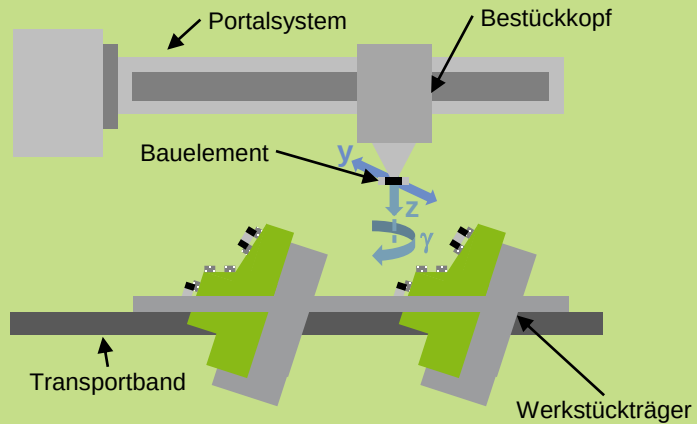
Herausforderungen durch Dreidimensionalität

- Gängige Verfahren und Anlagen der Flachbaugruppenfertigung nur bedingt oder nicht geeignet für die AVT von MID (z.B. Schablonendruck).
- Flächen mit unterschiedlichen Orientierungen und Freiformflächen erfordern eine senkrechte Ausrichtung der Prozessfläche zur Fügeichtung.
- Erforderliche 3D-Fähigkeit der Anlagen für das Dispensieren des Verbindungsmediums und die Bauelement(BE)-Bestückung.
- Die Erreichbarkeit der Dispenspunkte und BE-Positionen muss berücksichtigt werden.
- Es besteht Gefahr von Verschiebung/ Abrutschen der BE (ggf. Kleben notwendig).



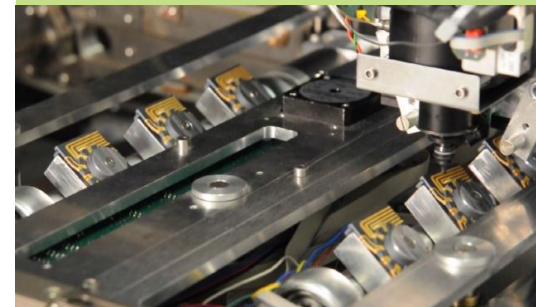
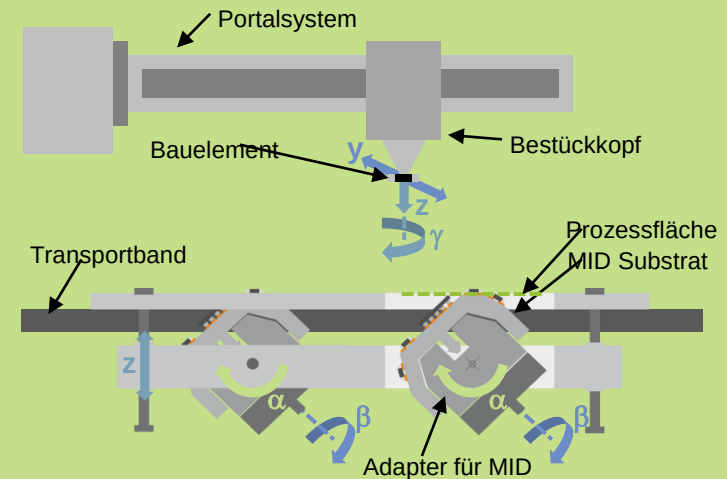
Der Einsatz von Werkstückträgern ermöglicht die Bestückung von 3D-MID auf Standard-SMT-Produktionsanlagen.

Manuell bedienbarer Werkstückträger



- Definierte Winkellagen für die einzelnen Prozessflächen.
- Nach Abschluss der Bestückung einer Prozessfläche wird die Winkellage manuell geändert.

Automatisierter Werkstückträger



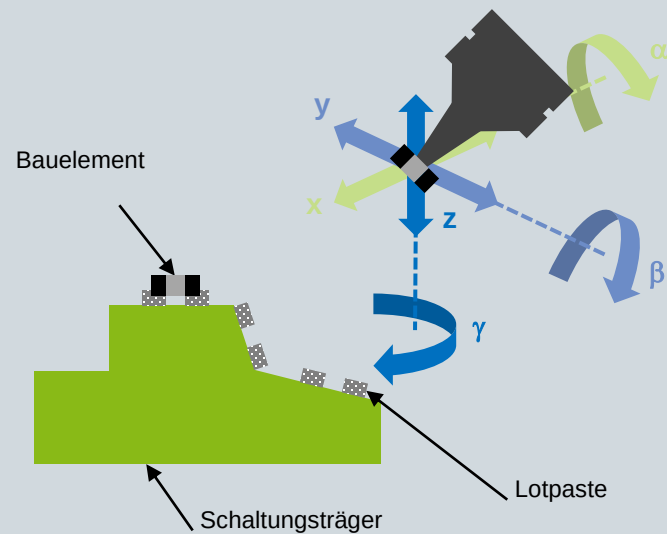
- Integrierte Antriebe positionieren die Prozessflächen normal zur Fugerichtung.
- Zwei Rotationsachsen ermöglichen die Bestückung einer Halbkugel.

**Werkstückpositioniersystem zur automatisierten Montage
von 3D-MID mit Standard-SMT-Produktionsanlagen.**



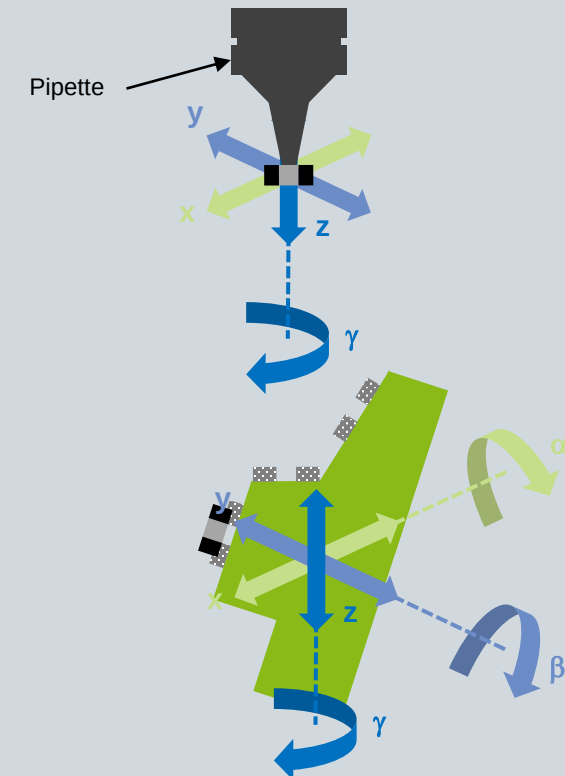
Verfügbare Lösungen zum automatisierten Bestücken von 3D-MID unterscheiden sich in verschiedenen Kinematik-Varianten.

Schaltungsträger ortsfest



- Schaltungsträger ist ortsfest.
- BE werden gedreht, positioniert und abgesetzt.

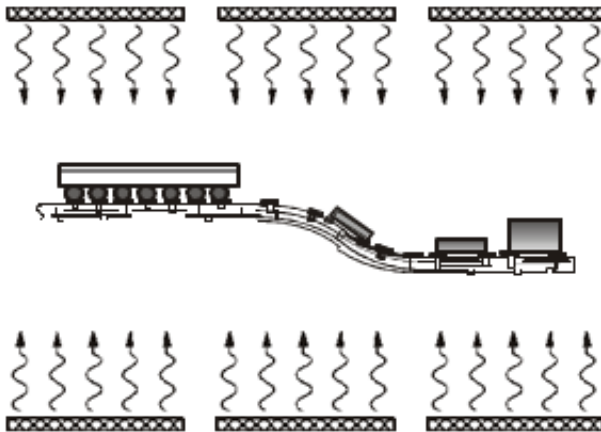
Positionierung des Schaltungsträgers



- Schaltungsträger wird gedreht und positioniert.
- BE werden abgesetzt.

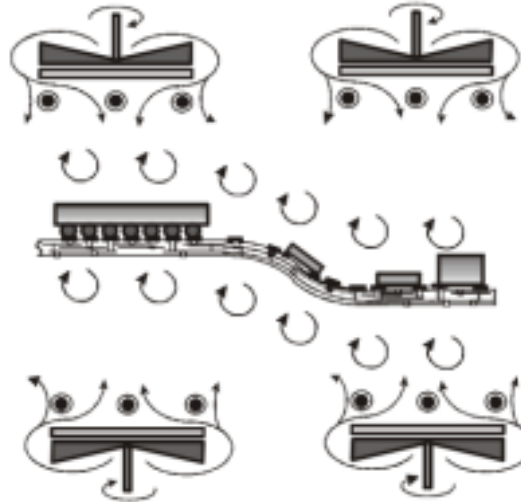
Für MID eignet sich besonders das Kondensationslöten, welches zur Wärmeübertragung heißen Dampf mit Siedepunkt im Bereich der Lottemperaturen einsetzt.

Infrarot



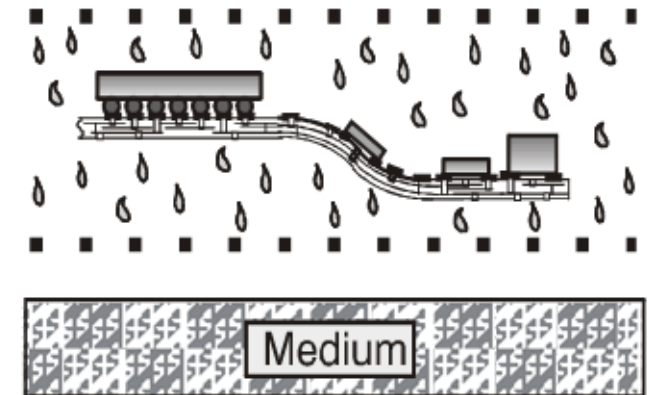
- Wärmetransfer durch integrierte Strahler, die elektromagnetische Wellen aussenden
- Wärmeübertragung abhängig vom Absorptionskoeffizienten
- großes ΔT in der Peakzone
- hohe thermische Stressbelastung an Board und Komponenten

Konvektion (Reflow-L.)



- Wärmetransfer durch turbulent strömendes heißes Gas
- gleichmäßige Temperaturverteilung bei unterschiedlichen Schaltungsträgern
- geringeres ΔT in der Peakzone
- geringere Gefahr der thermischen Überlastung der Baugruppen

Kondensation (Dampfphasen-L.)

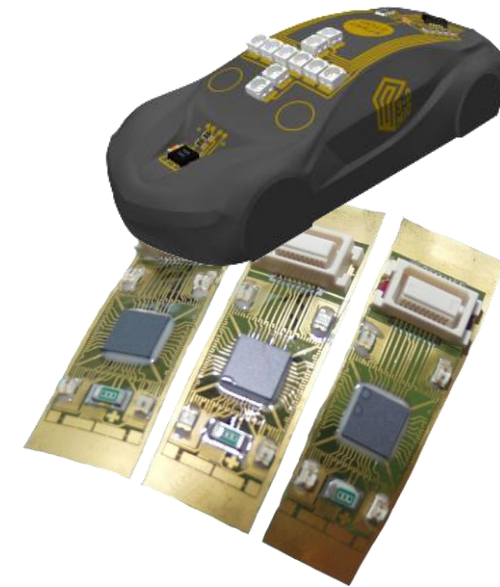


- Wärmetransfer durch heißen Dampf, der auf der Baugruppe kondensiert
- homogene Temperaturverteilung (annähernd kein ΔT in der Peakzone)
- hohe Reproduzierbarkeit
- keine Gefahr der lokalen thermischen Überlastung durch vorgegebene Arbeitstemperatur

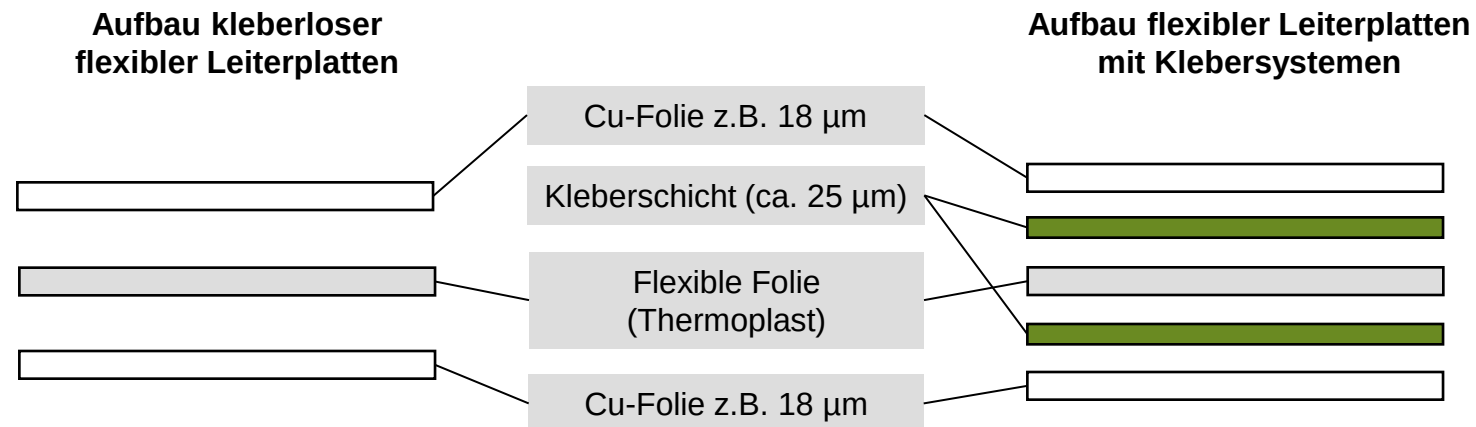
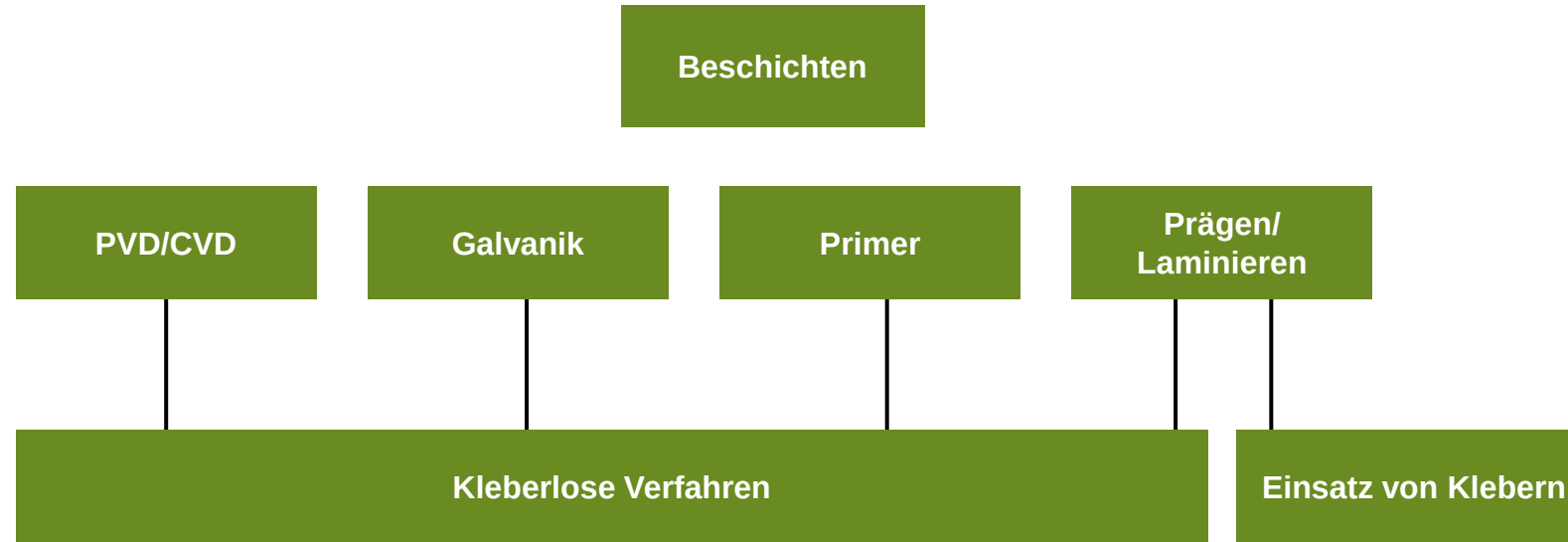
Übersicht über die VE 10

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- Grundlagen und Potenziale räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3D-MID)
- 3D-MID-Fertigungstechnologien
 - Laserdirektstrukturierung
 - Zweikomponentenspritzguss
 - Heißprägen
 - Aerosol-Jet-Druck
- Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID
- **Eigenschaften und Herstellung flexibler Schaltungsträger**



Flexible Schaltungsträger bestehen aus einem Dielektrikum, einer Metallisierung und können mit oder ohne Haftvermittler aufgebaut sein.



Flexible Leiterplatten sind insbesondere in Anwendungen sinnvoll, bei denen geringes Gewicht, Biegsamkeit, Beweglichkeit und Miniaturisierung wichtig sind.

Herstellung von flexiblen Leiterplatten

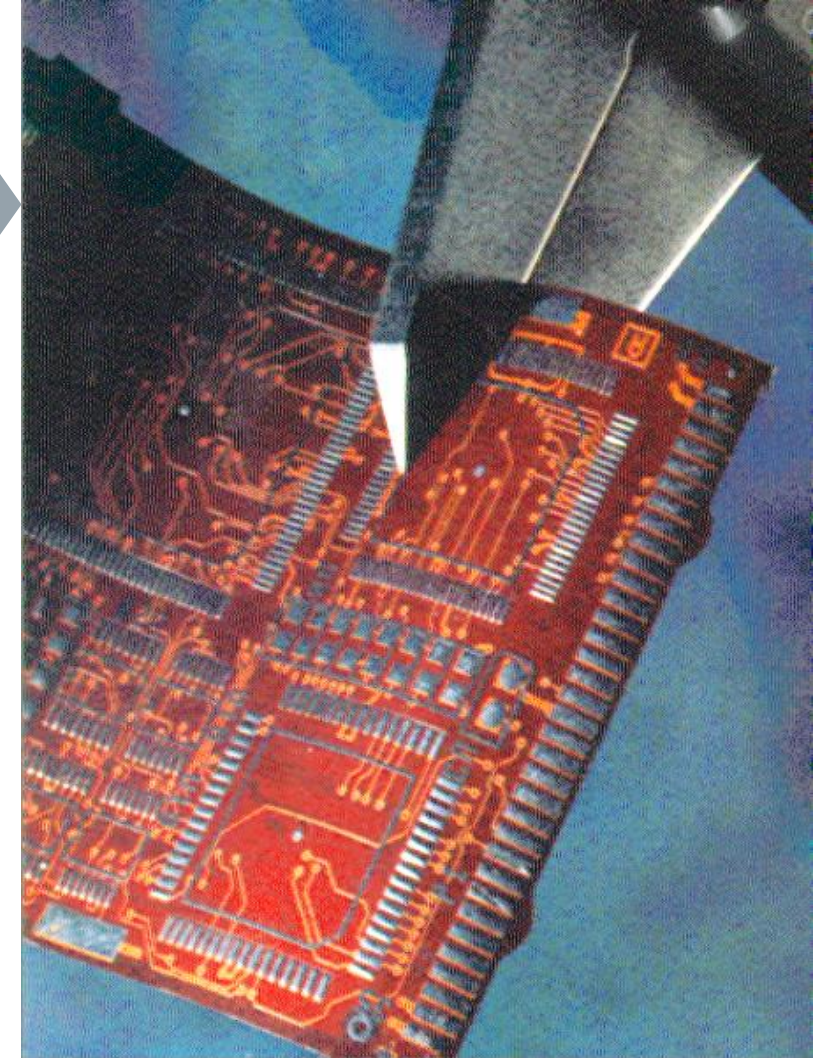
- Kontinuierlicher Verarbeitungsprozess
- Präziser Pastenauftrag
- Anpassung an Grundkörper

Wesentliche Eigenschaften von flexiblen Leiterplatten

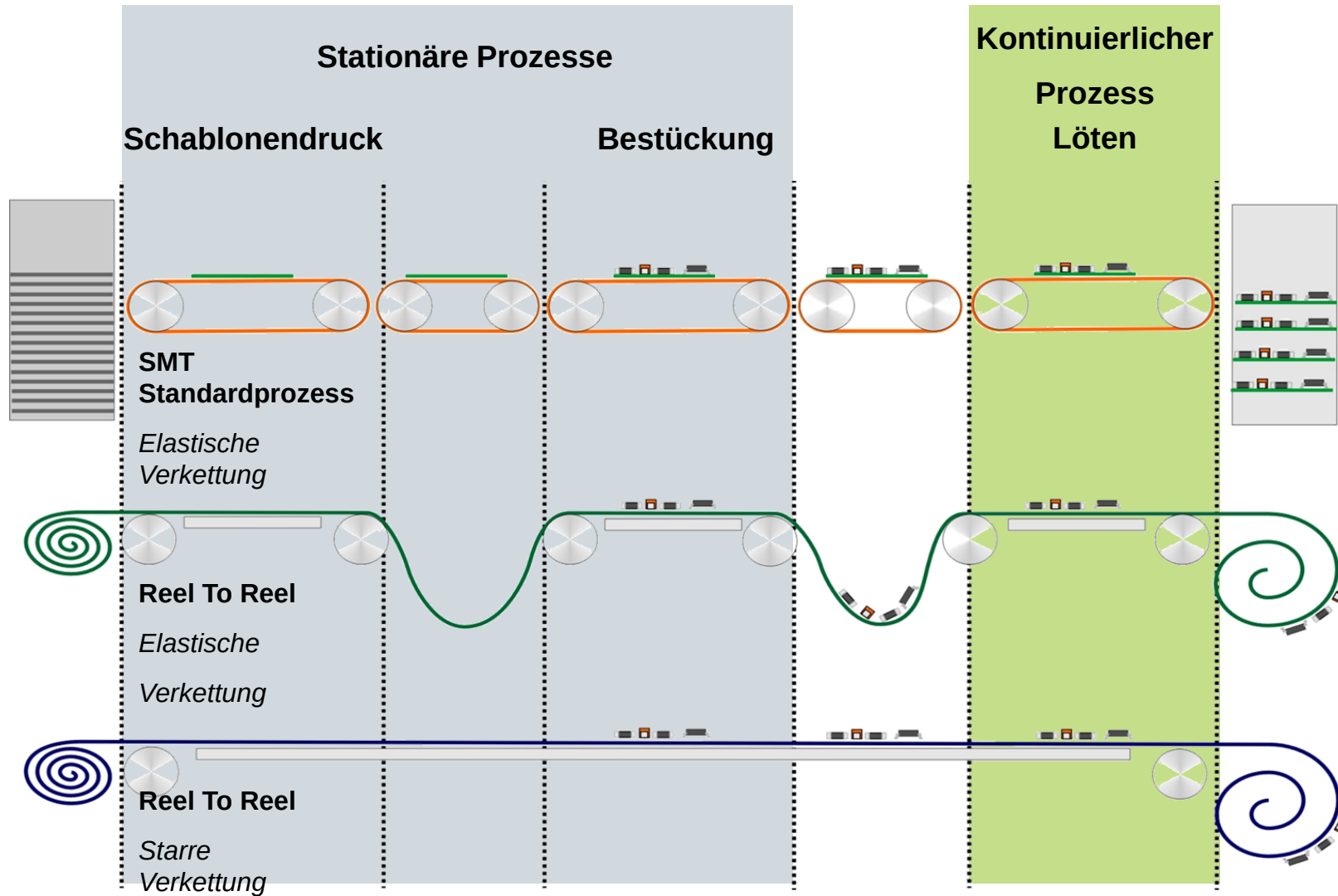
- Geringes Gewicht
- Flexible Verbindungen
- Miniaturisierungspotenzial

Anwendungsfelder von flexiblen Leiterplatten:

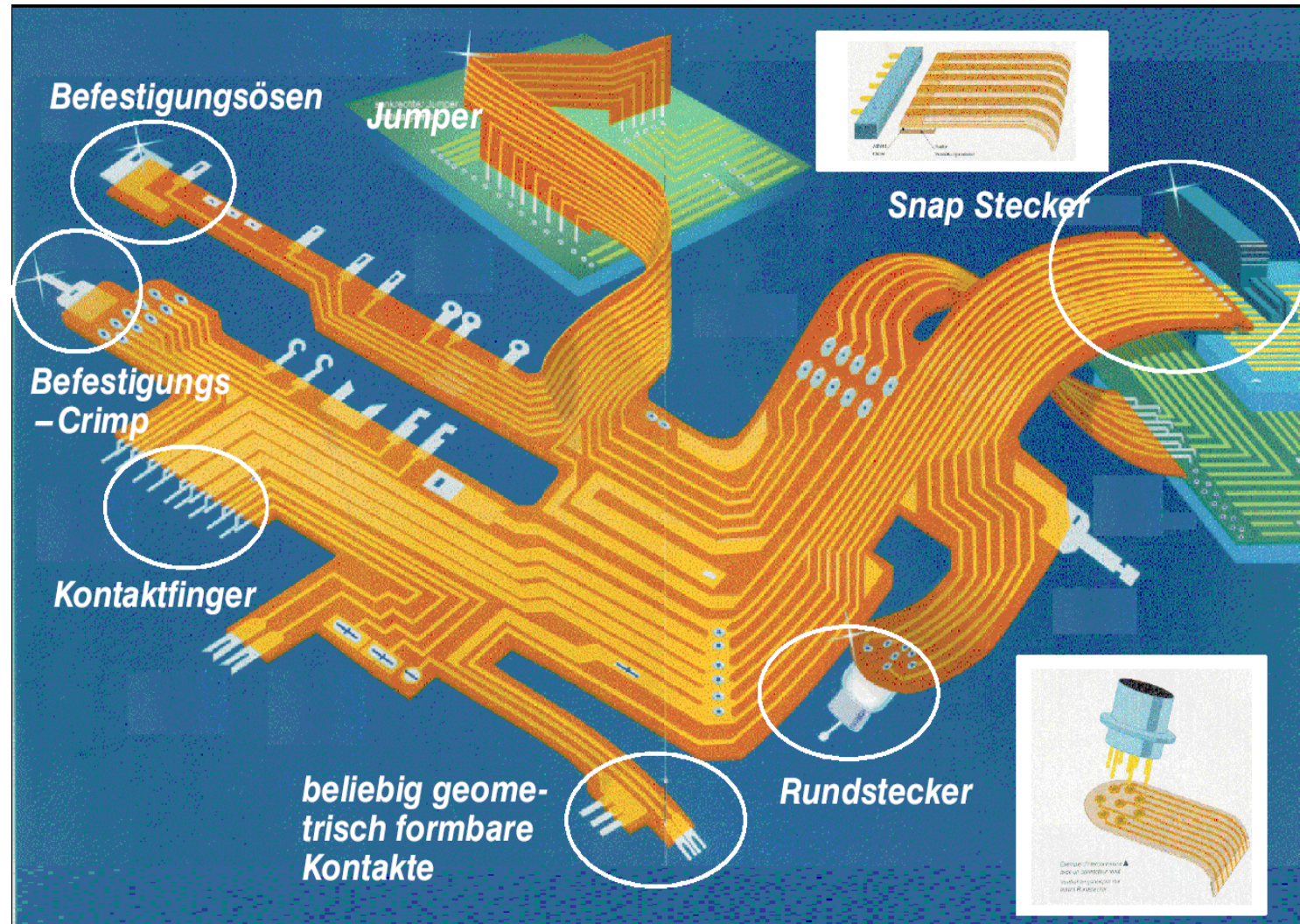
- Tragbare Elektronik (Wearables)
- Automobilindustrie (Airbag-Sensoren, LED-Beleuchtung)
- Medizintechnik (Hörgeräte, tragbare Sensoren)
- Industrie- und Robotik-Anwendungen



Stationäre und kontinuierliche Prozesse müssen aufeinander abgestimmt werden, wobei eine Reel-to-Reel-Linie eine automatisierte Fertigung mit hohem Durchsatz ermöglicht.



Die Anbindung von flexiblen Schaltungsträgern an die Peripherie ist mit entsprechenden Steckern, Jumpern, Ösen und Crimps möglich.





Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE